

Phương pháp phân cấp cho SAT-Based CGRA Mapping: Phương pháp luận và Chứng minh

Kiều Văn Tuyên
VNU - UET

Ngày 29 tháng 4 năm 2025

1 Cơ sở lý thuyết và Phương pháp luận

1.1 Định nghĩa vấn đề

Vấn đề ánh xạ DFG lên CGRA có thể được định nghĩa chặt chẽ như sau:

- Cho:
 - DFG: $G = (V, E)$ là đồ thị có hướng không chứa chu trình
 - CGRA: $C = (P, L)$ là kiến trúc gồm các PEs và đường kết nối
 - Giới hạn tài nguyên: mỗi PE có nregs thanh ghi và nopes phép toán mỗi chu kỳ
- Tìm:
 - Ánh xạ $M : V \rightarrow P \times T$, với T là tập các chu kỳ
 - Tối thiểu hóa $|T|$ (số chu kỳ)

1.2 Nguyên lý phân cấp (Hierarchical Approach)

Phương pháp phân cấp dựa trên ý tưởng chính:

- Phân vùng DFG thành các phần nhỏ hơn
- Giải quyết từng phần riêng biệt
- Kết hợp lại các giải pháp cục bộ thành giải pháp toàn cục

Cách tiếp cận này giải quyết vấn đề mở rộng quy mô của phương pháp SAT-based, vốn có độ phức tạp tăng theo hàm mũ của kích thước bài toán.

2 Chứng minh tính đúng đắn

2.1 Mô hình toán học

Định nghĩa các biến quyết định:

- $X(v, p, t) = 1$ nếu node v được đặt tại PE p ở chu kỳ t
- $Y(e, l, t) = 1$ nếu cạnh e được ánh xạ lên đường kết nối l ở chu kỳ t
- $Z(v, p, t) = 1$ nếu node v được tính toán tại PE p ở chu kỳ t

2.2 Tính đúng đắn của phương pháp phân cấp

2.2.1 Định lý 1 (Tính đầy đủ)

Nếu mỗi node trong DFG thuộc đúng một phân vùng và mỗi phân vùng được ánh xạ thành công, thì mọi node trong DFG đều được ánh xạ.

Chứng minh:

- Phân vùng: $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$ với $V_i \cap V_j = \emptyset, i \neq j$
- Mỗi $v \in V_i$ được ánh xạ thông qua giải pháp cục bộ của phân vùng i
- Vậy $\forall v \in V, \exists p \in P, \exists t \in T : X(v, p, t) = 1$

2.2.2 Định lý 2 (Tính nhất quán)

Nếu các ràng buộc phụ thuộc dữ liệu nội phân vùng được thỏa mãn và các ràng buộc liên phân vùng được đảm bảo trong giai đoạn kết hợp, thì mọi phụ thuộc dữ liệu trong DFG gốc đều được bảo toàn.

Chứng minh:

- Với mọi cạnh $(u, v) \in E$ trong cùng phân vùng, ánh xạ cục bộ đảm bảo $t(v) > t(u)$
- Với mọi cạnh $(u, v) \in E$ giữa các phân vùng, giai đoạn kết hợp đảm bảo $t(v) > t(u)$
- Do đó, mọi phụ thuộc dữ liệu đều được thỏa mãn

2.2.3 Định lý 3 (Độ phức tạp)

Độ phức tạp thời gian của phương pháp phân cấp nhỏ hơn ánh xạ trực tiếp.

Chứng minh:

- Độ phức tạp của SAT là $O(2^n)$ với n là số biến
- Khi chia thành k phân vùng, mỗi phân vùng có khoảng $|V|/k$ nodes
- Độ phức tạp của mỗi phân vùng là $O(2^{(n/k)})$
- Tổng độ phức tạp $O(k \cdot 2^{(n/k)}) \ll O(2^n)$ khi k được chọn hợp lý

3 Thuật toán phân cấp

3.1 Thuật toán phân vùng

Algorithm 1 Phân vùng DFG

Require: G là đồ thị DFG, k là số phân vùng

Ensure: Tập hợp k phân vùng $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$

Tính toán mức (level) của mỗi node dựa trên đường đi từ đầu vào

Gom các node theo mức thành các tập $\{L_1, L_2, \dots, L_m\}$

Khởi tạo k phân vùng rỗng $G_1, G_2, \dots, G_k$

Phân phối các node từ mỗi mức sao cho:

- a. Các node phụ thuộc được đặt trong cùng phân vùng khi có thể
- b. Cân bằng kích thước các phân vùng
- c. Tối thiểu số cạnh giữa các phân vùng

Tối ưu hóa bằng thuật toán Kernighan-Lin

return $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$

3.2 Thuật toán xác định giao diện

Algorithm 2 Xác định giao diện giữa các phân vùng

Require: G là đồ thị DFG, $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ là các phân vùng

Ensure: Tập hợp các giao diện giữa các phân vùng

Khởi tạo tập $interfaces = \emptyset$

for mỗi cạnh $(u, v) \in E$ **do**

 Xác định phân vùng i chứa u và phân vùng j chứa v

if $i \neq j$ **then**

 Thêm (u, v, i, j) vào $interfaces$

end if

end for

return $interfaces$

Algorithm 3 Ánh xạ cục bộ cho một phân vùng

Require: G_i là phân vùng, C là CGRA, max_cycles là số chu kỳ tối đa

Ensure: Ánh xạ cục bộ $(X_{local}, Y_{local}, Z_{local}, cycle)$

Tạo sub-DFG với:

 a. Các node trong V_i

 b. Các node đầu vào ảo cho các kết nối từ phân vùng khác

for $cycle = 1$ đến max_cycles **do**

 Tạo biến SAT với $cycle$ chu kỳ

 Thêm các ràng buộc SAT (tồn tại, giao tiếp, tính toán, tài nguyên)

 Giải bài toán SAT

if SAT **then**

return $(X_{local}, Y_{local}, Z_{local}, cycle)$

end if

end for

return null (không tìm được ánh xạ)

3.3 Thuật toán ánh xạ cục bộ

3.4 Thuật toán kết hợp ánh xạ

Algorithm 4 Kết hợp ánh xạ cục bộ thành ánh xạ toàn cục

Require: *interfaces* là tập hợp các giao diện, *local_mappings* là ánh xạ cục bộ, *G* là DFG, *C* là CGRA, *max_cycles* là số chu kỳ tối đa

Ensure: Ánh xạ toàn cục (*X, Y, Z*) hoặc null

Khởi tạo các biến SAT cho ánh xạ toàn cục

Thêm các ràng buộc từ các ánh xạ cục bộ:

- a. Các node đã được ánh xạ trong phân vùng phải giữ nguyên vị trí

Thêm các ràng buộc đối với interfaces:

- a. Với mỗi cạnh (*u, v*) giữa các phân vùng, đảm bảo *v* được thực hiện sau *u*

Thêm các ràng buộc tài nguyên toàn cục

Giải bài toán SAT

if SAT **then**

return (*X, Y, Z*)

end if

return null (không tìm được ánh xạ)

3.5 Thuật toán phân cấp hoàn chỉnh

Algorithm 5 Phân cấp ánh xạ DFG lên CGRA

Require: *G* là đồ thị DFG, *C* là CGRA, *max_cycles* là số chu kỳ tối đa, *k* là số phân vùng

Ensure: Ánh xạ toàn cục (*X, Y, Z*) hoặc null

Phân vùng: *partitions* = *PartitionDFG*(*G, k*)

Xác định giao diện: *interfaces* = *IdentifyInterfaces*(*G, partitions*)

Ánh xạ từng phân vùng:

local_mappings = []

for mỗi phân vùng *partitions*[*i*] **do**

local_map = *MapPartition*(*partitions*[*i*], *C, max_cycles/2*)

if *local_map* == null **then**

 Tăng *max_cycles/2* và thử lại

end if

 Thêm *local_map* vào *local_mappings*

end for

Kết hợp các ánh xạ:

global_map = *CombineMappings*(*interfaces, local_mappings, G, C, max_cycles*)

if *global_map* == null **then**

 Tăng *max_cycles* và thử lại

end if

return *global_map*

4 Phân tích

4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất

- Chất lượng phân vùng: Phân vùng tốt với ít cạnh giữa các phân vùng dẫn đến ánh xạ hiệu quả
- Kích thước phân vùng: Số lượng phân vùng *k* phải được tối ưu với kích thước DFG

- Chiến lược kết hợp: Kết hợp hiệu quả các ánh xạ cục bộ là yếu tố quyết định thành công

4.2 Phân tích độ phức tạp

- Thời gian: $O(k \cdot 2^{(n/k)}) \ll O(2^n)$ với phương pháp thông thường
- Không gian: $O(k \cdot |V| \cdot |P| \cdot T_{local}) \ll O(|V| \cdot |P| \cdot T_{global})$